Algoritmos de Enrutamiento: Planificación IP, VLSM, VLANs y Enrutamiento OSPF / EIGRP con Redistribución

Sección 1: Planificación de Direccionamiento IP y Subneteo VLSM

1.1 Bloques base asignados

Para el desarrollo de la topología de red se han establecido tres bloques principales de direcciones IP privadas, de los cuales se realizará la subdivisión utilizando VLSM:

- Dominio OSPF (VLANs / Redes de Usuario): 192.168.0.0/20 (Clase C en rango /20). Proporciona un rango global desde 192.168.0.0 hasta 192.168.15.255.
- Dominio EIGRP (VLANs / Redes de Usuario): 172.16.0.0/20 (Clase B en rango /20). Proporciona un rango global desde 172.16.0.0 hasta 172.16.15.255.
- Enlaces seriales Router-Router: 10.0.0.0/24 (Clase A en rango /24). Proporciona un rango global desde 10.0.0.0 hasta 10.0.0.255.

1.2 Memoria de cálculo y procedimiento VLSM

El algoritmo de subneteo con máscara de longitud variable optimiza el espacio de direcciones evitando el desperdicio de IPs. El procedimiento sistemático aplicado es el siguiente:

1. Ordenamiento de requerimientos: Organizar las subredes de mayor a menor según el número de hosts direccionables requeridos.
2. Cálculo de bits de host (n): Determinar la cantidad mínima de bits necesarios para cubrir los hosts requeridos mediante la fórmula: $2^n - 2 \geq$ Hosts Requeridos, sea n la cantidad de bits de host y el -2 descuenta la dirección de red y la de broadcast.
3. Determinación del prefijo de red: Calcular la nueva máscara de subred restando los bits de host a la totalidad del espacio IPv4: P = 32 - n.
4. Cálculo del salto de subred: El tamaño del bloque de direcciones se determina por 2^n. El siguiente prefijo de red iniciará sumando este valor al octeto correspondiente de la red anterior.

A. Dominio OSPF, bloque base: 192.168.0.0/20

- Subred 1: R-OSPF-2 (Datos / Usuarios — 200 hosts)
    - Fórmula: $2^n - 2 \geq 200$ => n = 8 bits ($2^8 - 2 = 254 \geq 200$).
    - Prefijo: 32 - 8 = /24 (255.255.255.0).
    - Salto de red: $2^8 = 256$ en el 4° octeto.

    - Red asignada: 192.168.0.0/24.
- Subred 2: R-OSPF-1 VLAN 10 (Datos / Usuarios — 50 hosts)
    - Fórmula: $2^n - 2 \geq 50$ => n = 6 bits ($2^6 - 2 = 62 \geq 50$).
    - Prefijo: 32 - 6 = /26 (255.255.255.192).
    - Salto de red: $2^6 = 64$ en el 4° octeto.
    - Red asignada: 192.168.1.0/26.
- Subred 3: R-OSPF-1 VLAN 30 (Admin / Servidores — 10 hosts)
    - Fórmula: $2^n - 2 \geq 10$ => n = 4 bits ($2^4 - 2 = 14 \geq 10$).
    - Prefijo: 32 - 4 = /28 (255.255.255.240).
    - Salto de red: $2^4 = 16$ en el 4° octeto.
    - Red asignada: 192.168.1.64/28.

B. Dominio EIGRP, bloque base: 172.16.0.0/20

- Subred 1: R-EIGRP-2 (Datos / Usuarios — 100 hosts)
    - Fórmula: $2^n - 2 \geq 100$ => n = 7 bits ($2^7 - 2 = 126 \geq 100$).
    - Prefijo: 32 - 7 = /25 (255.255.255.128).
    - Salto de red: $2^7 = 128$ en el 4° octeto.
    - Red asignada: 172.16.0.0/25.
- Subred 2: R-EIGRP-1 VLAN 10 (Datos / Usuarios — 60 hosts)
    - Fórmula: $2^n - 2 \geq 60$ => n = 6 bits ($2^6 - 2 = 62 \geq 60$).
    - Prefijo: 32 - 6 = /26 (255.255.255.192).
    - Salto de red: $2^6 = 64$ en el 4° octeto.
    - Red asignada: 172.16.0.128/26.
- Subred 3: R-EIGRP-1 VLAN 20 (Voz VoIP — 30 hosts)
    - Fórmula: $2^n - 2 \geq 30$ => n = 5 bits ($2^5 - 2 = 30 \geq 30$).
    - Prefijo: 32 - 5 = /27 (255.255.255.224).
    - Salto de red: $2^5 = 32$ en el 4° octeto.
    - Red asignada: 172.16.0.192/27.

C. Enlaces punto a punto seriales, bloque base: 10.0.0.0/24

- Requerimiento estándar para enlaces seriales: 2 hosts por subred.
- Fórmula: $2^n - 2 \geq 2$ => n = 2 bits ($2^2 - 2 = 2$).
- Prefijo: 32 - 2 = /30 (255.255.255.252). Salto de red: $2^2 = 4$ ips por subred.

1.3 Tablas de direccionamiento IP

Tabla 1: Dominio OSPF

Identificación / Segmento	Dirección de red	Máscara de subred
R-OSPF-2 (Datos)	192.168.0.0	255.255.255.0

Identificación / Segmento	Dirección de red	Máscara de subred
R-OSPF-1 (VLAN 10 - Datos)	192.168.1.0	255.255.255.192
R-OSPF-1 (VLAN 30 - Admin)	192.168.1.64	255.255.255.240

Tabla 2: Dominio EIGRP

Identificación / Segmento	Dirección de red	Máscara de Subred
R-EIGRP-2 (Datos)	172.16.0.0	255.255.255.128
R-EIGRP-1 (VLAN 10 - Datos)	172.16.0.128	255.255.255.192
R-EIGRP-1 (VLAN 20 - VoIP)	172.16.0.192	255.255.255.224

Tabla 3: Enlaces seriales punto a punto

Enlace serial	Red subnetada	Máscara
R-OSPF-1 a R-OSPF-2	10.0.0.0/30	255.255.255.252
R-OSPF-1 a R-CENTRAL	10.0.0.4/30	255.255.255.252
R-OSPF-2 a R-CENTRAL	10.0.0.8/30	255.255.255.252
R-EIGRP-1 a R-EIGRP-2	10.0.0.12/30	255.255.255.252
R-EIGRP-1 a R-CENTRAL	10.0.0.16/30	255.255.255.252
R-EIGRP-2 a R-CENTRAL	10.0.0.20/30	255.255.255.252

Sección 2: Conceptos e investigación teórica

2.1 Métrica semilla en EIGRP

Concepto y métrica infinita por defecto

En arquitecturas de red heterogéneas, la redistribución de rutas es el proceso de importar información topológica desde un protocolo de enrutamiento hacia otro. Cuando se redistribuyen rutas externas dentro de, este protocolo les asigna por defecto una métrica de infinito.

La razón técnica de este comportamiento radica en la estructura vectorial de distancia ponderada que calcula sus métricas utilizando cinco componentes vectoriales integrados. Como no puede inferir automáticamente los parámetros físicos de la red externa de origen, no puede asumir valores arbitrarios; asigna métrica infinita para

prevenir bucles de enrutamiento y evitar la propagación de datos corruptos o no alcanzables a través del algoritmo DUAL.

Componentes K

La métrica se deriva formalmente de la siguiente fórmula general:

Métrica = [K1 * BW + (K2 * BW) / (256 - LOAD) + K3 * DELAY] * [K5 / (RELIABILITY + K4)] * 256

Por defecto, solo K1 = 1 y K3 = 1 están activos (K2 = K4 = K5 = 0), reduciendo el cálculo a: Métrica = (BW + DELAY) * 256.

1. Ancho de banda, K1: Representa la velocidad teórica del enlace más lento a lo largo de la ruta, expresada en kilobits por segundo. Se calcula como 10^7 / BW_mínimo.
2. Retardo, K3: Acumulación de los tiempos de latencia introducidos por las interfaces de la ruta, expresado en decenas de microsegundos.
3. Carga, K2: Cantidad de tráfico cursando en la interfaz expresada como una fracción de 255, donde 255 representa el 100% de saturación.
4. Confiabilidad, K4: Proporción de paquetes transmitidos sin error, expresada en una escala de 1 a 255, donde 255 es 100% confiable.
5. MTU, K5: Tamaño máximo de la unidad de transmisión en bytes a lo largo del trayecto. Aunque se transmite en los mensajes Hello, no se utiliza directamente en la ecuación aritmética estándar de la métrica, sino como criterio de desempate o límite de fragmentación.

Comando de configuración

Para que se acepte e ingrese rutas redistribuidas en la tabla de enrutamiento, es obligatorio definir explícitamente la métrica semilla utilizando los 5 parámetros en el orden exacto.

```
R-CENTRAL(config)# router eigrp 100
R-CENTRAL(config-router)# redistribute ospf 1 metric 100000 10 255 1 1500
```

Donde*:* 100000 Kbps es el ancho de banda, 10 (x10 microsegundos) el retardo, 255 confiabilidad máxima, 1 carga mínima y 1500 la MTU.

2.2 Rutas externas en OSPF: Tipo E1 vs tipo E2

OSPF clasifica los prefijos redistribuidos desde otros dominios de enrutamiento como LSA tipo 5. Estos se diferencian en la manera en que el sistema de autónomo calcula el costo total hacia la red de destino.

Definición y comparativa de cálculo de métrica

- **External type 1 (E1):** La métrica reflejada en la tabla de enrutamiento para una ruta E1 es acumulativa. Es la suma del costo externo más el costo interno del protocolo OSPF para alcanzar el router de borde de sistema autónomo: Costo total (E1) = Costo externo (ASBR) + Costo interno (hasta el ASBR).

- **External type 2 (E2):** La métrica asignada se mantiene fija y constante en toda la red OSPF. Solo refleja el costo externo indicado por el ASBR, ignorando por completo el costo interno del trayecto dentro del área OSPF para llegar al ASBR: Costo total (E2) = Costo externo (ASBR).

Diferencias clave

Característica	External Type 1 (E1)	External Type 2 (E2)
Comportamiento del costo	Acumulativo, Costo interno + costo externo.	Fijo, Solo costo externo.
Precedencia en selección	Se prefiere E1 sobre E2 si el costo resultante es equivalente.	Se prefiere sobre E1 solo si está explícitamente configurado.
Caso de uso ideal	Múltiples ASBRs ofreciendo salidas hacia el mismo destino.	Un solo ASBR o punto de salida único hacia el dominio externo.
Comportamiento por defecto	Debe especificarse manualmente en el comando de redistribución.	Valor predeterminado en OSPF Cisco IOS.

Justificación de selección para el diseño

Para esta topología de red se selecciona el tipo OSPF External Type 1 (E1). Debido a que la red cuenta con múltiples caminos redundantes hacia el dominio EIGRP a través de R-CENTRAL y enlaces de respaldo entre los routers, el tipo E1 permite que los routers internos OSPF seleccionen la ruta óptima considerando la distancia física real dentro del área OSPF hasta el ASBR, evitando enrutamiento subóptimo y asimetría de tráfico.

```
R-CENTRAL(config)# router ospf 1
R-CENTRAL(config-router)# redistribute eigrp 100 subnets metric-type 1
```

2.3 Balanceo de carga desigual en EIGRP

Concepto de variance

A diferencia de OSPF, BGP o RIP que solo realizan balanceo de carga entre enlaces de igual costo, EIGRP permite realizar balanceo de carga desigual. Esto permite enviar tráfico a través de enlaces de menor velocidad o mayor métrica sin generar bucles.

El parámetro variance es un multiplicador entero (rango de 1 a 128, por defecto 1). Un router incluirá en su tabla de enrutamiento rutas que cumplan con la condición de factibilidad y cuya métrica no supere el costo de la ruta primaria multiplicado por el valor de variance:
Métrica FD alternativa ≤ variance * FD de la ruta primaria.

Condición de factibilidad

Para que un router considere una ruta como feasible successor, debe cumplir strictly la condición de factibilidad: advertised distance < feasible distance del successor

Caso práctico de cálculo

Supongamos dos rutas en EIGRP desde R-EIGRP-1 para alcanzar la red del cliente:

- Ruta principal (vía Enlace Directo): FD1 = 20 (Successor).
- Ruta secundaria (vía R-CENTRAL): FD2 = 60; con AD2 = 15.

5. Verificación de la condición de factibilidad: AD2 (15) < FD1 (20) => Cumple la FC. Es un feasible successor.
6. Cálculo del factor variance: Para incluir la ruta 2 en el balanceo: Variance ≥ FD2 / FD1 => Variance ≥ 60 / 20 = 3. Se configura variance 3 en el proceso EIGRP.
7. Reparto inverso del tráfico: EIGRP distribuye los paquetes de forma inversamente proporcional a las métricas:
    - Proporción ruta 1: 1 / 20
    - Proporción ruta 2: 1 / 60
    - Razón de tráfico: Ruta 1 : Ruta 2 = 60 : 20 = 3 : 1

Resultado: El 75% del tráfico circulará por la ruta de menor costo (FD = 20) y el 25% del tráfico por la ruta de mayor costo (FD = 60).

2.4 Sumarización de rutas

Problema que resuelve

8. Reducción del tamaño de la tabla de enrutamiento: Minimiza el consumo de memoria RAM y uso de CPU en los routers al procesar un único prefijo sumario en lugar de decenas de subredes individuales.
9. Aislamiento de la inestabilidad: Si una interfaz o subred específica cae dentro de una sede, la notificación de cambio topológico no se propaga por toda la red global. La ruta sumaria permanece activa en la tabla, estabilizando la convergencia del protocolo.

Cálculo bit a bit del prefijo común

A. Sumarización del lado OSPF (192.168.0.0/20)

Subredes a sumarizar:

- 192.168.0.0/24
- 192.168.1.0/26
- 192.168.1.64/28

Representación binaria del 3er octeto:

- 192.168.00000000.0
- 192.168.00000001.0
- 192.168.00000001.64

Los primeros 23 bits coinciden exactamente (192.168.0.0 o 192.168.1.0).

- Ruta Sumaria Propuesta OSPF: 192.168.0.0/23 (Máscara 255.255.254.0).

B. Sumarización del Lado EIGRP (172.16.0.0/20)

Subredes a sumarizar:

- 172.16.0.0/25

- 172.16.0.128/26
- 172.16.0.192/27

Representación binaria del 4° octeto:

- 172.16.0.00000000 (0)
- 172.16.0.10000000 (128)
- 172.16.0.11000000 (192)

Los primeros 24 bits (3 octetos) son exactamente idénticos (172.16.0).

- Ruta Sumaria Propuesta EIGRP: 172.16.0.0/24 (Máscara 255.255.255.0).

Propuesta de configuración en router CENTRAL

Para anunciar las rutas agregadas y evitar propagación innecesaria de detalles hacia los dominios opuestos, se configuran las rutas sumarizadas en las interfaces de borde del R-CENTRAL:

```
! Sumarización dentro del Área OSPF en R-CENTRAL (ASBR/ABR)
R-CENTRAL(config)# router ospf 1
R-CENTRAL(config-router)# summary-address 192.168.0.0 255.255.254.0

! Sumarización enviada hacia el Dominio OSPF desde R-CENTRAL
R-CENTRAL(config)# interface Serial0/0/0
R-CENTRAL(config-if)# ip summary-address eigrp 100 172.16.0.0 255.255.255.0
```